

TEORETICKÁ INFORMATIKA

Problémy SAT a UNSAT

David Weber
weber3@spsejecna.cz



Rok 2025/26

Výroková logika

Mějme logické proměnné $x, y \in \{0, 1\}$.

- $x \wedge y =$ **konjunkce (AND)**
- $x \vee y =$ **disjunkce (OR)**
- $x \implies y =$ **implikace**
- $x \iff y =$ **ekvivalence**

Tabulka logických operací

x	y	$\neg x$	$x \wedge y$	$x \vee y$	$x \implies y$	$x \iff y$
1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1

Základní vztahy

1 De Morganovy zákony

- $\neg(x \wedge y) = [\neg x \vee \neg y]$
- $\neg(x_1 \wedge x_2 \wedge \cdots \wedge x_n) = \neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \cdots \vee \neg x_n$
- $\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$
- $\neg(x_1 \vee x_2 \vee \cdots \vee x_n) = \neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \cdots \wedge \neg x_n$

2 Distributivita konjunkce a disjunkce

- $x \wedge (y \vee z) = (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$
- $x \vee (y \wedge z) = (x \vee y) \wedge (x \vee z)$

3 Vztahy mezi implikací, konjunkcí a disjunkcí

- $x \implies y = \neg x \vee y$
- $x \iff y = (x \implies y) \wedge (y \implies x)$, nebo-li

$$x \iff y = (\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee x)$$

Implikaci a ekvivalenci můžeme nahradit pomocí $\wedge$ a $\vee$.

- **Logická formule** je pro nás libovolný logický výraz obsahující **volné logické proměnné**.
- Např.

$$\varphi(x, y) = (x \wedge y) \vee \neg y.$$

- Zápisem $\varphi = \psi$ rozumíme, že výrazy φ a ψ jsou shodné.
- Zápisem $\varphi \equiv \psi$ rozumíme, že výrazy jsou logicky ekvivalentní (nemusí být nutně stejné).

Splnitelnost a CNF

Úvod do problému

- Máme **libovolnou logickou formuli** φ s proměnnými $x_1, x_2, \dots, x_n$.
- Zajímá nás, zdali existuje ohodnocení proměnných $x_1, x_2, \dots, x_n$ takové, že φ je pravdivá, tj.

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = 1.$$

Splnitelnost

Příklady

- Formule $\varphi_1(x) = x \vee \neg x$ je **splnitelná** ✓.
- Formule $\varphi_2(x) = x \wedge \neg x$ je **nesplnitelná** ✗.
- Formule $\varphi_3(x, y, z) = (x \vee y) \wedge (\neg x \vee z) \wedge (\neg z \vee y)$ je **splnitelná** ✓.
- Formule $\varphi_4(x, y) = (x \iff y) \wedge (x \wedge \neg y)$ je **nesplnitelná** ✗.

Nás budou zajímat logické výrazy v tzv. **konjunktivní normální formě** (zkráceně **CNF**, z anglického *conjunctive normal form*).

Definice (Literál a klauzule)

Mějme logické proměnné $x_1, x_2, \dots, x_n$. Pak definujeme následující:

- **Literál** je jakákoliv **proměnná** x_i , **nebo její negace** $\neg x_i$.
- **Klauzule** sestává z jednoho nebo více literálů oddělených buď spojkou $\wedge$, nebo $\vee$.

Konjunktivní normální forma

Definice (Konjunktivní normální forma)

Mějme logickou formuli φ s proměnnými $x_1, x_2, \dots, x_n$. Pak řekneme, že φ je v **konjunktivní normální formě** (CNF), pokud sestává z klauzulí oddělených spojkou $\wedge$ a literály v každé klauzuli jsou odděleny spojkou $\vee$.

Tzn. každá formule v CNF je tvaru

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = \overbrace{(\underbrace{\ell_1^1 \vee \ell_2^1 \cdots \vee \ell_{m_1}^1}_{\text{literál}}) \wedge \cdots \wedge (\ell_1^k \vee \cdots \vee \ell_{m_k}^k)}^{\text{klauzule}}.$$

S formulemi v CNF se lépe pracuje než s obecnými logickými výrazy. Aby to však mělo smysl, musíme umět každou obecnou formuli do CNF nějak rychle převést.

Konjunktivní normální forma

Příklady

- $\varphi(x, y) = (\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee x)$ je v CNF ✓
- $\psi(x, y) = (\neg x \wedge y) \wedge (\neg y \wedge x)$ není v CNF ✗
- $\omega(x) = x$ je v CNF ✓
- $\tau(a, b) = a \wedge b$ je v CNF ✓
- $\zeta(a, b) = a \vee b$ je v CNF ✗
- $\chi(z, w) = (z \vee (\neg z \wedge w) \vee w) \wedge \neg w$ není v CNF ✗

Převod do CNF pomocí tabulky

- Mějme libovolnou logickou formuli φ s proměnnými $x_1, \dots, x_n$.
- Sestavíme si tabulku pravdivostních hodnot φ a podíváme se, pro jaká ohodnocení není φ splněna.
- Pro každé **nesplňující ohodnocení** vytvoříme novou klauzuli, kde obecně i -tý literál je
 - x_i , pokud v daném ohodnocení je $x_i = 0$.
 - $\neg x_i$, pokud v daném ohodnocení je $x_i = 1$.

Převod do CNF pomocí tabulky

Příklad

Uvažujme formuli $\varphi(x, y, z) = (x \implies y) \implies z$.

x	y	z	$x \implies y$	$(x \implies y) \implies z$
0	0	0	1	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Formule φ je nepravdivá pro

- $x = 0, y = 0, z = 0$,
- $x = 0, y = 1, z = 0$ a
- $x = 1, y = 1, z = 0$.

Převod do CNF pomocí tabulky

Příklad

Tedy celkově sestavíme 3 klauzule:

- $\overbrace{(x \vee y \vee z)}^{x=0},$
- $\overbrace{(x \vee \neg y \vee z)}^{y=0},$
- $\overbrace{(\neg x \vee \neg y \vee z)}^{y=1}.$

Výsledná formule v CNF bude mít tvar:

$$\varphi'(x, y, z) = (x \vee y \vee z) \wedge (x \vee \neg y \vee z) \wedge (\neg x \vee \neg y \vee z).$$

Problém! Tento postup vyžaduje **exponenciálně mnoho kroků!**
Výsledná formule v CNF může být velmi dlouhá.

Převod do CNF nás může výrazně zdržet, pokud se budeme snažit za každou cenu **zachovat stejné proměnné**.

Zkusíme nyní trochu jiný postup, kdy do nové formule přidáme pomocné proměnné. Výsledkem však bude **podstatně rychlejší algoritmus**.

Tseitinova transformace

Mějme opět logickou formuli φ s proměnnými $x_1, \dots, x_n$.

- 1 Formulí φ si rozdělíme na jednotlivé podformule $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k$ (až na jednotlivé literály), přičemž $\varphi_1 = \varphi$.
- 2 Pro každou podformuli φ_i si zavedeme **novou proměnnou** y_i .
- 3 Sestavíme novou formuli

$$\varphi'(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_k) = y_1 \wedge (y_1 \iff \varphi_1) \wedge \dots \wedge (y_k \iff \varphi_k).$$

- 4 Každý z výrazů $y_i \iff \varphi_i$ převedeme pomocí identity

$$y_i \iff \varphi_i \equiv (\neg y_i \vee \varphi_i) \wedge (\neg \varphi_i \vee y_i),$$

a užitím dalších vztahů ještě můžeme upravit φ_i , čímž dostaneme formuli v CNF.

Nastavení pomocných proměnných y_i

- Nové proměnné $y_1, \dots, y_k$ budou závislé na volbě ohodnocení proměnných $x_1, \dots, x_n$.
- Obecně pokud podformule φ_i je v daném ohodnocení **pravdivá**, pak nastavíme $y_i = 1$, jinak $y_i = 0$.
- Pak y_1 bude odpovídat pravdivostní hodnotě celé formule φ .

Není těžké si rozmyslet, že původní formule φ je splnitelná právě tehdy, když je splnitelná i nově vzniklá formule φ' v CNF.

Tseitinova transformace

Příklad

Mějme logickou formuli $\psi(p, q, r) = ((p \vee q) \wedge r) \implies \neg p$. Pak její podformule jsou

- $\neg p$,
- $p \vee q$,
- $(p \vee q) \wedge r$ a
- $((p \vee q) \wedge r) \implies \neg p$.

Pro jednotlivé podformule zavedeme proměnné y_1, y_2, y_3, y_4 a sestavíme výrazy:

- $y_4 \iff \neg p$,
- $y_3 \iff [p \vee q]$,
- $y_2 \iff \underbrace{[(p \vee q) \wedge r]}_{y_2} \equiv y_2 \iff [y_3 \wedge r]$,
- $y_1 \iff \underbrace{[((p \vee q) \wedge r) \implies \overbrace{\neg p}^{y_4}]}_{y_1} \equiv y_1 \iff [y_2 \implies y_4]$.

Tseitinova transformace

Příklad

Všechny výrazy nyní upravíme logickými identitami a jsme hotovi:

- Výraz $y_4 \iff \varphi_4$:

$$\begin{aligned} y_4 \iff \neg p &\equiv (\neg y_4 \vee \neg p) \wedge (\neg(\neg p) \vee y_4) \\ &\equiv (\neg y_4 \vee \neg p) \wedge (p \vee y_4). \end{aligned}$$

- Výraz $y_3 \iff \varphi_3$:

$$\begin{aligned} y_3 \iff [p \vee q] &\equiv (\neg y_3 \vee p \vee q) \wedge \overbrace{((\neg p \wedge \neg q) \vee y_3)}^{\neg(p \vee q)} \\ &\equiv (\neg y_3 \vee p \vee q) \wedge (\neg p \vee y_3) \wedge (\neg q \vee y_3). \end{aligned}$$

Tseitinova transformace

Příklad

- Výraz $y_2 \iff \varphi_2$:

$$\begin{aligned} y_2 \iff [y_3 \wedge r] &\equiv (\neg y_2 \vee (y_3 \wedge r)) \wedge \overbrace{(\neg y_3 \vee \neg r \vee y_2)}^{\neg(y_3 \wedge r)} \\ &\equiv (\neg y_2 \vee y_3) \wedge (\neg y_2 \vee r) \wedge (\neg y_3 \vee \neg r \vee y_2). \end{aligned}$$

- Výraz $y_1 \iff \varphi_1$:

$$\begin{aligned} y_1 \iff (y_2 \implies y_4) &\equiv y_1 \iff (\neg y_2 \vee y_4) \\ &\equiv (\neg y_1 \vee \neg y_2 \vee y_4) \wedge ((y_2 \wedge \neg y_4) \vee y_1) \\ &\equiv (\neg y_1 \vee \neg y_2 \vee y_4) \wedge (y_2 \vee y_1) \wedge (\neg y_4 \vee y_1). \end{aligned}$$

Tseitinova transformace

Příklad

Výsledná formule φ' v CNF:

$$\begin{aligned}\varphi' = & \overbrace{y_1 \wedge (\neg y_1 \vee \neg y_2 \vee y_4) \wedge (y_2 \vee y_1) \wedge (\neg y_4 \vee y_1)}^{y_1 \iff \varphi_1} \\ & \overbrace{\wedge (\neg y_2 \vee y_3) \wedge (\neg y_2 \vee r) \wedge (\neg y_3 \vee \neg r \vee y_2)}^{y_2 \iff \varphi_2} \\ & \overbrace{\wedge (\neg y_3 \vee p \vee q) \wedge (\neg p \vee y_3) \wedge (\neg q \vee y_3)}^{y_3 \iff \varphi_3} \\ & \overbrace{\wedge (\neg y_4 \vee \neg p) \wedge (p \vee y_4)}^{y_4 \iff \varphi_4}.\end{aligned}$$

Tseitinova transformace

Příklad

Zkusíme vyhodnotit φ pro ohodnocení $p = 1, q = 0, r = 0$:

$$\varphi(1, 0, 0) = ((1 \vee 0) \wedge 0) \implies \neg 1 = (1 \wedge 0) \implies 0 = 0 \implies 0 = 1.$$

Hodnoty nových proměnných:

- $y_4 = 0$, protože $\neg p = 0$,
- $y_3 = 1$, protože $p \vee q = 1$,
- $y_2 = 0$, protože $y_3 \wedge r = 0$ a
- $y_1 = 1$, protože $y_2 \implies y_4 = 1$.

Nová formule φ' bude mít v tomto ohodnocení též pravdivostní hodnotu 1, resp.

$$\varphi'(\underbrace{1, 0, 0}_{p, q, r}, \overbrace{1, 0, 1, 0}^{y_1, y_2, y_3, y_4}) = 1.$$

Tseitinova transformace je **podstatně rychlejší** oproti „tabulkové“ metodě.

- Lze ukázat, že Tseitinova transformace má **lineární časovou složitost** $O(n)$ vzhledem k počtu literálů ve formuli φ .
- Podformulí vznikne nejvýše lineárně mnoho.
- Nad každou podformulí φ_i provedeme konstantní počet operací při úpravě do CNF.

Problémy SAT a UNSAT

Problém SAT

- Máme již způsob, jak rychle (tj. v polynomiálním čase) převést formuli φ na formuli φ' , která je splnitelná právě tehdy, když je splnitelná i původní formule φ .
- Proto se odteď zaměříme pouze na formule, které jsou v tomto speciálním tvaru.
- Bude nás zajímat, zdali je zadaná formule v CNF splnitelná, nebo ne.
- *SATisfiability (splnitelnost)*

SPLNITELNOST FORMULE V CNF (SAT)

Vstup: Logická formule φ v CNF.

Otázka: Je formule φ splnitelná?

Problém UNSAT

Podobně se můžeme ptát, zdali je zadaná formule φ **neplnitelná**, tzn. pro každé ohodnocení jejích proměnných je $\varphi = 0$.

NESPLNITELNOST FORMULE V CNF (UNSAT)

Vstup: Logická formule φ v CNF.

Otázka: Je formule φ nesplnitelná?

Je nejspíše zjevné, že $\text{SAT}(\varphi) = \neg \text{UNSAT}(\varphi)$.

Formule φ je splnitelná právě tehdy, když $\neg\varphi$ je nesplnitelná, tzn. $\text{SAT}(\varphi) = \text{UNSAT}(\neg\varphi)$.

Proč je SAT důležitý?

Mnoho rozhodovacích problémů lze zredukovat na problém splnitelnosti nějaké vhodné formule φ v CNF.

Později uvidíme, že dokonce lze na SAT v jistém smyslu „převést“ každý rozhodovací problém z **určité třídy problémů**.

- PAPADIMITRIOU, Christos H. *Computational complexity*. Reading: Addison-Wesley, 1994. ISBN 0-201-53082-1.
- MAREŠ, Martin a VALLA, Tomáš. *Průvodce labyrintem algoritmů*. Druhé vydání. CZ.NIC. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2022. ISBN 978-80-88168-63-8.